

2020~2021 学年第二学期期末考试

《大学物理概论》A 卷（共 4 页）

（考试时间：2021 年 6 月 22 日）

题号	一	二	三(21)	三(22)	三(23)	三(24)	成绩	核分人签字
得分								

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 已知质点在平面上的运动方程为 $\vec{r} = -3t^2\vec{i} + 5t^2\vec{j}$ (SI), 则该质点作
 (A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动
 (C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动 []

2. 质量为 M 的木块静止在光滑的水平桌面上。质量为 m 的子弹，以速度 v_0 水平地射入木块并嵌入其中。在这一过程中子弹对木块的冲量为

- (A) $\frac{m+M}{mM}v_0$ (B) $\frac{mM}{m+M}v_0$ (C) $\frac{m^2}{m+M}v_0$ (D) $\frac{M^2}{m+M}v_0$ []

3. 处于平衡态的两瓶理想气体：一瓶氦气、一瓶氧气，两者质量密度相等，分子的平均平动动能相等，则两者

- (A) 温度相同，压强相等
 (B) 温度和压强都不同
 (C) 温度相同，氦气的压强大于氧气的压强
 (D) 温度相同，氦气的压强小于氧气的压强 []

4. 当温度为 T 时，1mol 氦气和 1mol 氧气（可视为刚性双原子分子理想气体）的内能分别为（设 R 为气体普适常数， k 为玻尔兹曼常数）：

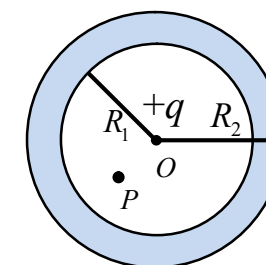
- (A) $\frac{3}{2}kT, \frac{5}{2}RT$ (B) $\frac{3}{2}kT, \frac{5}{2}kT$
 (C) $\frac{3}{2}RT, \frac{3}{2}RT$ (D) $\frac{3}{2}RT, \frac{5}{2}RT$ []

5. 在双缝干涉实验中，光的波长为 600 nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)，双缝间距为 2 mm，双缝与屏的间距为 300 cm。在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为
 (A) 0.45 mm. (B) 0.9 mm. (C) 1.2 mm. (D) 3.1 mm. []

6. 如图，点电荷 $+q$ 位于一不带电金属球壳的中心，球壳的内外半径分别为 R_1 、 R_2 ，

现将 $+q$ 由 O 点移至 P 点，则在下列说法中，正确的是

- (A) 球壳内、外表面的感应电荷都不均匀分布
 (B) 球壳内、外表面的感应电荷分布没有变化
 (C) 球壳内表面的感应电荷不再均匀分布，外表面不受影响
 (D) 球壳外表面的感应电荷不再均匀分布，内表面不受影响 []



7. 厚度为 d 的无限大带电导体平板，两表面上电荷均匀分布，电荷面密度均为 σ ，则板外两侧的电场强度的大小为

- (A) $E = \frac{\sigma}{3\epsilon_0}$ (B) $E = \frac{2\sigma}{\epsilon_0}$ (C) $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (D) $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ []

8. 在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

- (A) 振幅相同，相位相同. (B) 振幅不同，相位相同.
 (C) 振幅相同，相位不同. (D) 振幅不同，相位不同. []

9. 设有一平面简谐波 $y = 0.02\cos 2\pi(\frac{t}{0.3} - \frac{x}{0.4})$ [SI], 则 $x = 0.1 \text{ m}$ 处质点振动的初相位为

- (A) 0 (B) $\frac{2\pi}{3}$ (C) $-\frac{\pi}{4}$ (D) $-\frac{\pi}{2}$ []

10. 一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm，则入射光波长约为 ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

- (A) 100 nm (B) 400 nm
 (C) 500 nm (D) 600 nm []

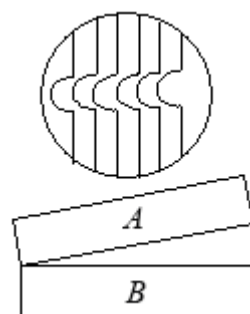
二、填空题 (共 30 分，每小题 3 分)

11. 质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位移 θ 随时间 t 的变化规律是 $\theta = 2 + 4t^2$ (SI). 在 $t=2$ s 时，它的法向加速度 $a_n=$ _____；切向加速度 $a_t=$ _____。

12. 质量 $m=1.0$ kg 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F=3+2x$ (SI)，那么，物体在开始运动的 3 m 内，合力所作的功 $W=$ _____；且 $x=3$ m 时，其速率 $v=$ _____。

13. 两个同心薄金属球壳的半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，分别带有电量为 $+q_1$ 和 $+q_2$ 的正电荷，则到两球壳中心距离为 r ($R_1 < r < R_2$) 处的场强大小为_____。

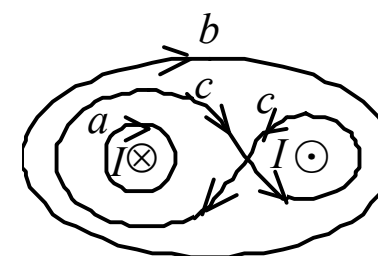
14. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷。如图所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，观察到的干涉条纹如图，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分缺陷类型为_____ (填“凸起”或“凹陷”)，且凸起或凹陷的深度为_____。



15. 用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上，其光栅常数 $d=3 \mu\text{m}$ ，缝宽 $a=1 \mu\text{m}$ ，则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大)。

16. 静电场是有源场，而磁场是无源场 (或涡旋场)。说明磁场是无源场的高斯定理的表达式为：_____，该式说明磁感应线是_____的。

17. 两根长直导线通有电流 I ，如图所示有三种环路；在每种情况下， $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于：_____ (对环路 a)；_____ (对环路 b)；_____ (对环路 c)。



~~18.~~ 在牛顿环实验装置中，由同种材料制成的、曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触，它们之间充满折射率为 n 的透明介质 (n 小于玻璃的折射率)，垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 λ ，则反射光形成的干涉条纹中第 k 级暗环半径 r_k 的表达式为_____。

~~19.~~ 自然光以入射角 57° 由空气投射于一块平板玻璃面上，反射光为完全线偏振光，则折射角为_____。

~~20.~~ 使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P_1 , P_2 和 P_3 . P_1 与 P_2 的偏振化方向成 45° 角， P_2 与 P_3 的偏振化方向成 45° 角. 则透过三块偏振片的光强 I 为_____。

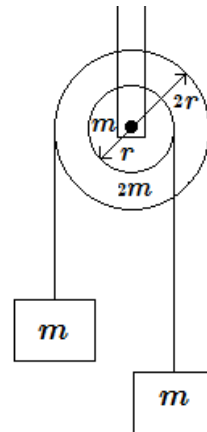
学院_____专业_____班 年级_____学号_____

A 卷 共 4 页 第 3 页

三、计算题 (共 40 分, 每题 10 分)

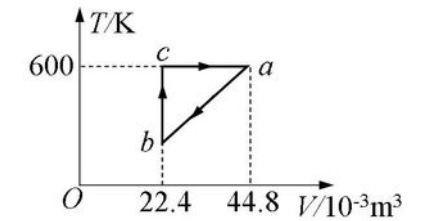
21. 质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘, 同轴地粘在一起, 可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动, 对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$, 大小圆盘边缘都绕有绳子, 绳子下端都挂一质量为 m 的重物, 如图所示 (绳子不可伸长, 绳子与滑轮之间无相对滑动)。

求盘的角加速度 β 的大小。



22. 1mol 单原子分子理想气体作如图所示的循环过程, 其中 $a \rightarrow b$ 为等压过程。求:

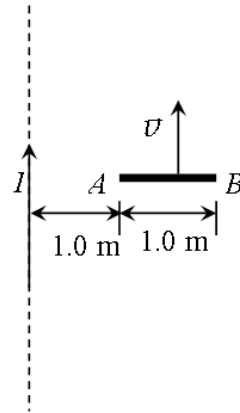
- (1) $a \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow c$ 、 $c \rightarrow a$ 过程气体吸收的热量;
 - (2) 循环效率。
- (普适气体常数 $R=8.31\text{J/mol}\cdot\text{K}$)



学院_____专业_____班_____年级_____学号_____

A 卷 共 4 页 第 4 页

23. 金属杆 AB 以匀速 v 平行于长直载流导线运动，导线与 AB 共面且相互垂直，如图所示。已知导线载有电流 I ，求金属杆 AB 中的感应电动势的大小和方向。



24. 一振幅为 10cm，波长为 200cm 的一维平面余弦波，沿 x 轴正向传播，波速为 100cm/s，在 $t=0$ 时原点处质点在平衡位置向负位移方向运动。求：

- (1) 原点处质点的振动方程；
- (2) 在 $x=125\text{ cm}$ 处质点 P 的振动方程。